SOLUCIONARIO TAM-11

1. En un campeonato de halterofilia (levantamiento de pesas), disputan el primer lugar, Ramsey, Kustnov y Kurasawa. Si Ramsey y Kustnov tiene la misma probabilidad de ganar y Kuraswa tiene la mitad de esa probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que el campeonato sea ganado por Ramsey o Kurasawa?

   A) 0,2
   B) 0,4
   C) 0,6
   D) 0,8

   Solucionario

   $$\left.\begin{array}{l}\text{Probabilidad que gane Ramsey} = 2x \\ \text{Probabilidad que gane Kustnov} = 2x \\ \text{Probabilidad que gane Kurasawa} = x\end{array}\right\} 5x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{5}$$

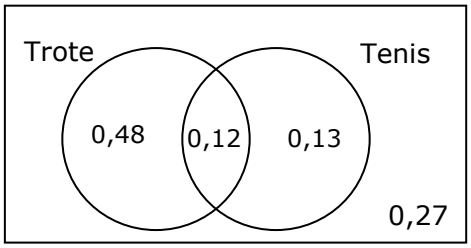
   $$\text{Probabilidad pedida} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

   Alternativa correcta: C)

2. De una encuesta realizada a un gran número de ejecutivos jóvenes se concluyó que los domingos el 60% salía a trotar, el 25% practicaba tenis y el 12% hacía ambas cosas. Si se escoge uno de estos ejecutivos al azar, ¿cuál de las siguientes situaciones es más probable?

   A) Que solamente trote.
   B) Que solamente juegue tenis.
   C) Que trote y juegue tenis.
   D) Que no trote ni juegue tenis.

   Solucionario
   La solución se encuentra con un diagrama de Venn.



   Alternativa correcta: A)

3. Para cierto alumno que rendirá la próxima PAES, la probabilidad que tiene de obtener más de 700 puntos en Lenguaje es $\frac{2}{3}$ y en Matemática es $\frac{4}{9}$. Si la probabilidad de obtener más de 700 puntos en por lo menos en una de las pruebas es $\frac{4}{5}$, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 700 puntos en ambas pruebas?

A) 0,211
B) 0,311
C) 0,433
D) 0,513

Solucionario
Si A obtener más de 700 puntos Matemática y B obtener más de 700 puntos en Lenguaje, entonces como:
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Reemplazando se tiene:
$\frac{4}{5} = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{4}{5} = \frac{14}{15} = 0{,}34$
Alternativa correcta: B)

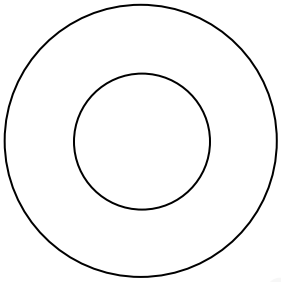
4. Una bolsa contiene 4 bolitas azules y 2 bolitas rojas y otra bolsa contiene 3 bolitas azules y 5 bolitas rojas. Si se extrae sin mirar una bolita de cada bolsa y P_1: probabilidad que ambas sean azules, P_2: probabilidad que ambas sean rojas, P_3: probabilidad que ambas sean del mismo color y P_4: probabilidad que ambas sean de distinto color, entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $P_1 < P_2 < P_3 < P_4$
B) $P_2 < P_1 < P_4 < P_3$
C) $P_2 < P_1 < P_3 < P_4$
D) $P_1 < P_2 < P_4 < P_3$

Solucionario
$P_1 = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{4} = 0{,}25$
$P_2 = \frac{2}{6} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{24} = 0{,}208$
$P_3 = \frac{1}{4} + \frac{5}{24} = \frac{11}{24} = 0{,}48$
$P_4 = \frac{4}{6} \cdot \frac{5}{8} + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} = \frac{5}{12} + \frac{1}{8} = \frac{13}{24} = 0{,}54$

Alternativa correcta: C)

5. Un grupo de niños usando un par de clavos y una lienza dibujaron en el piso de tierra dos círculos concéntricos como se muestra en la figura adjunta. Si el círculo menor tiene un radio que mide la mitad de lo que mide el radio del círculo mayor y uno de los niños lanza una bolita al interior de los círculos, ¿cuál es la probabilidad que **no** caiga en el círculo pequeño?



A) 0,25
B) 0,40
C) 0,50
D) 0,75

Solucionario

Probabilidad = $1 - \frac{\pi r^2}{4\pi r^2} = \frac{3}{4} = 0{,}75$

Alternativa correcta: D)

6. Tres alumnos universitarios tienen que matricularse en uno de 4 ramos electivos ofrecidos por una universidad. ¿Cuál es la probabilidad que ninguno de estos estudiantes haya tomado dos cursos específicos de los cuatro ofrecidos?

A) 12,5%
B) 25%
C) 37,5%
D) 50%

Solucionario

Supongamos que los alumnos A, B y C y los ramos ofrecidos son I, II, II y IV y que ninguno de ellos se matricula, por ejemplo en los ramos I y IV, entonces si

M = se matricula en II o III, entonces $P(M) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Probabilidad que A se matricule en II o III = $\frac{1}{2}$

Probabilidad que B se matricule en II o III = $\frac{1}{2}$

Probabilidad que C se matricule en II o III = $\frac{1}{2}$

Luego, la probabilidad pedida es $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%$

Alternativa correcta: A)

7. Don Julio tiene 62 años y su probabilidad de estar vivo a los 80 años es $\frac{5}{13}$ y don Cesar tiene 66 años y la probabilidad que tiene de estar vivo a los 84 años es $\frac{1}{4}$. ¿Cuál es la probabilidad que al menos uno de ellos esté vivo en 18 años más?

A) $\frac{3}{26}$
B) $\frac{7}{13}$
C) $\frac{5}{13}$
D) $\frac{7}{26}$

Solucionario
Si P(A) probabilidad de que Julio esté vivo en 18 años más y P(B) probabilidad de que Cesar esté vivo en 18 años más, como $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Entonces,
$$\frac{5}{13} + \frac{1}{4} - \left(\frac{5}{13}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{7}{13}$$
Alternativa correcta: B)

8. En una peligrosa carretera con muchas curvas y fuertes pendientes. La probabilidad de que mensualmente ocurra un accidente por kilómetro de esta carretera es $\frac{1}{3}$, entonces ¿cuál es la probabilidad que ocurra al menos un accidente en 3 kilómetros de esta carretera el próximo mes?

A) $\frac{19}{27}$
B) $\frac{6}{27}$
C) $\frac{8}{13}$
D) $\frac{5}{13}$

Solucionario
Probabilidad que ocurra 1 accidente en 3 km = $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3}$
Probabilidad que no ocurra 1 accidente en 3 km = $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$
Probabilidad ocurra al menos 1 accidente = $1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$

Alternativa correcta: A)

9. Un informe meteorológico indica que mañana en la región de Los Lagos a partir de las 20 horas hay una probabilidad de un 60% que llueva o que los vientos superen los 60 km/h y que la probabilidad de que llueva es de un 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana a partir de las 20 horas los vientos superen los 60 km/h?

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{1}{2}$

Solucionario

Se tiene $P(A \cup B) = 0{,}6$ y $P(A) = 0{,}4$

Como $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$, entonces

$0{,}6 = 0{,}4 + P(B) - 0{,}4 \cdot P(B)$

$0{,}2 = 0{,}6 \cdot P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{0{,}2}{0{,}6} = \frac{1}{3}$

Alternativa correcta: C)

10. Cierto experimento consiste en colocar en una fila de izquierda a derecha 8 tarjetas y cada una con un dígito del conjunto {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Si esto se hace aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad que la tarjeta con el 4 quede ubicada inmediatamente a la derecha de la tarjeta con el 3?

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{7}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{4}$

Solucionario

Cantidad de maneras en que se pueden colocar las 8 tarjetas es:

$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

2	**3**	**4**	5	6	7	8	9

Fijo

Cantidad de maneras en que se puede colocar es $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

3	**4**

Probabilidad pedida = $\frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$

Alternativa correcta: A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Tres máquinas M_1, M_2 y M_3 producen un mismo artículo y fabrican el 35%, 25% y 40% de la producción total, respectivamente. Si de estos son defectuosos el 5%, 4% y 2% también respectivamente, al escoger al azar un artículo defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que dicho artículo provenga de la máquina M_1?

A) 0,0155
B) 0,0175
C) 0,0250
D) 0,1050

Solucionario

Probabilidad = $\frac{5}{100} \cdot \frac{35}{100} = \frac{175}{10.000} = 0{,}0175$

Alternativa correcta: B)

12. Las probabilidades que tienen 3 alumnos A, B y C de resolver un mismo problema son $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$ y $\frac{1}{6}$, respectivamente. Si intentan los 3 hacer el problema, ¿cuál es la probabilidad que éste sea resuelto?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{5}{6}$

Solucionario

Probabilidad que A, B y C no resuelvan el problema

$1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$1 - P(B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

$1 - P(C) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Probabilidad que juntos no lo puedan resolver : $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$

Probabilidad que juntos lo puedan resolver : $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

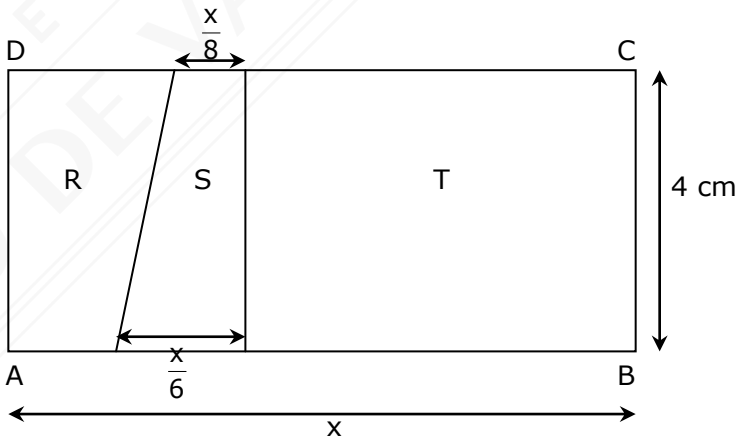
13. Si la probabilidad de ganar un partido de basquetbol que tiene la selección de Arica jugando contra la selección de Punta Arenas es P, entonces en 3 partidos, entre estas dos selecciones, ¿cuál es la probabilidad que la de Arica gane al menos uno?

A) $(1 - P)^2$
B) $(1 - P)^3$
C) $1 - (1 - P)^2$
D) $1 - (1 - P)^3$

Solucionario
Probabilidad de no ganar 1 partido = 1 – P
Probabilidad de no ganar 3 partidos = $(1 - P)^3$
Probabilidad de ganar al menos 1 partido = $1 - (1 - P)^3$
Alternativa correcta: D)

14. Un meteorito fue detectado por astrónomos en las proximidades de la Tierra y cálculos hechos muestran que alcanzará la superficie terrestre impactando en una zona desértica con la forma del rectángulo ABCD de la figura adjunta. Si se sabe que la región S que tiene la forma del trapecio rectángulo tiene un área de 7 km^2, ¿cuál es la probabilidad que el meteorito caiga en la región R o en la región T?

A) 93%
B) 85,4%
C) 80%
D) 75%



Solucionario

$$\text{Área del trapecio} = \frac{\frac{x}{8} + \frac{x}{6}}{2} \cdot 4 = 7$$

$$\frac{2x}{8} + \frac{2x}{6} = 7$$

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 7 \qquad / \cdot 12$$

$$3x + 4x = 7 \cdot 12 \Rightarrow x = 12$$

Área de ABCD = $4 \cdot 12 = 48$
Región de aterrizaje = $48 - 7 = 41$
Por lo tanto, probabilidad pedida = $\frac{41}{48} = 85{,}4\%$

Alternativa correcta: B)

15. Una jugadora de hockey sobre césped tiene una efectividad del 80% en la ejecución de lanzamientos penales. ¿Cuál es la probabilidad de que convierta exactamente 9 goles en la ejecución de 10 lanzamientos penales?

A) $\left(\frac{4}{5}\right)^{10} \cdot \frac{1}{5}$

B) $\left(\frac{4}{5}\right)^{9}$

C) $2\left(\frac{4}{5}\right)^{9}$

D) $5\left(\frac{4}{5}\right)^{9}$

Solucionario

Probabilidad que convierta un gol = $\frac{4}{5}$

Probabilidad que no convierta un gol = $\frac{1}{5}$

Probabilidad que convierta 9 de 10 = $\left(\frac{4}{5}\right)^{9} \cdot \frac{1}{5}$

Hay 10 maneras de perder un partido

Por lo tanto, Probabilidad = $10\left(\frac{4}{5}\right)^{9} = 2\left(\frac{4}{5}\right)^{9}$

Alternativa correcta: C)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA